การผลิตลำไย

กรมวิชาการเกษตร

รู้จริงเรื่องพืช
กับกรมวิชาการเกษตร

พันธุ์และการปลูก

การใส่ปุ๋ย ให้น้ำ
และการดูแลรักษา

การจัดการศัตรูพืช
โรคพืช แมลงและไรศัตรูพืช วัชพืช

การเก็บเกี่ยวและ
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-0151-8

พันธุ์และการปลูก

พันธุ์ (1)

- ✓ เลือกใช้พันธุ์ตรงตามความต้องการของตลาด และเหมาะสมกับพื้นที่ เช่น พันธุ์ดอ
- ✓ เลือกขยายต้นพันธุ์จากต้นที่สมบูรณ์ ปราศจากโรค โดยการตอนกิ่งหรือเสียบยอด

พันธุ์ (2)

กิ่งตอน ควรเลือกกิ่ง**ที่มี**เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 75-100 เซนติเมตร

การเสียบยอด ควรเลือกต้นตอ**ที่**มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร อายุประมาณ 1 ปี ตัดยอดสูงจากพื้นดิน 10 เซนติเมตร ยอดพันธุ์ดียาว 15-20 เซนติเมตร มีใบติดอยู่ 2-3 คู่ โดยเสียบแบบลิ่ม

พื้นที่ปลูกที่เหมาะสม (1)

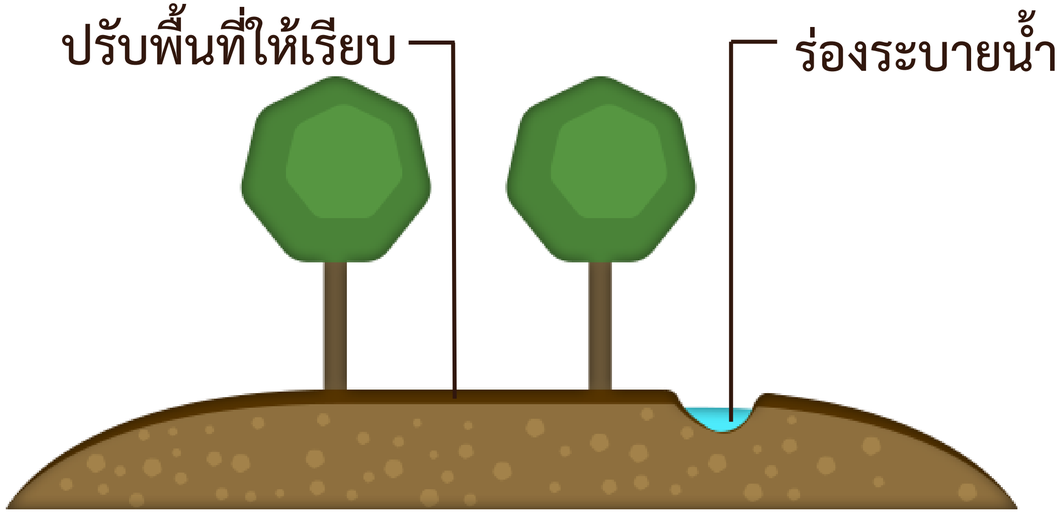
สภาพพื้นที่

- ✓ พื้นที่มีความลาดเอียงไม่เกิน 15%
- ✓ เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินตะกอนที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง มีการระบายน้ำดี
- ✓ ควรเป็นที่ดอนหรือเนินเล็กน้อย มีหน้าดินลึกอย่างน้อย 50 เซนติเมตร
- ✓ ความเป็นกรด-ด่างของดิน 5.5-6.5

พื้นที่ปลูกที่เหมาะสม (2)

การเตรียมพื้นที่ปลูก (1)

พื้นที่ดอน ไถพรวน ปรับพื้นที่ให้เรียบ หากมีปัญหาน้ำท่วมขัง ให้ขุดร่องระบายน้ำ

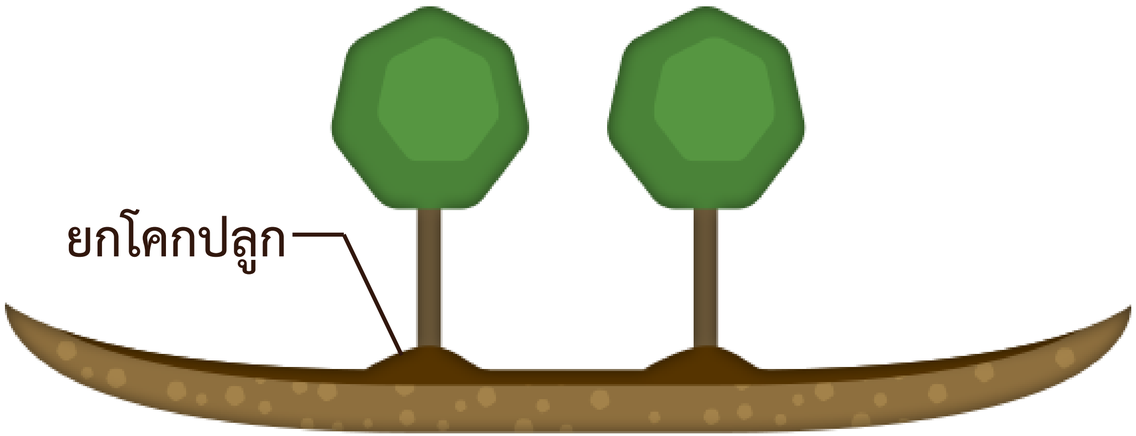


การเตรียมพื้นที่ปลูกสำหรับพื้นที่ดอนที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง

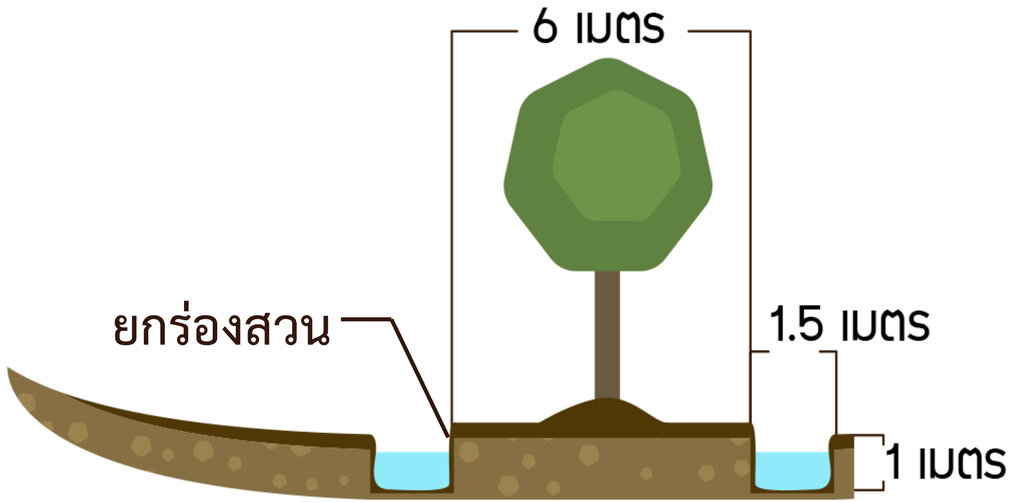
พื้นที่ปลูกที่เหมาะสม (3)

การเตรียมพื้นที่ปลูก (2)

พื้นที่ลุ่ม ยกโคกปลูก หากมีน้ำท่วมขังมากและนาน
ควรยกร่องสวนให้มีขนาดสันร่องกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร
ร่องน้ำกว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร มีระบบระบายน้ำ เข้า-ออกเป็นอย่างดี



การเตรียมพื้นที่ปลูกสำหรับพื้นที่ลุ่ม แบบยกโคกปลูก



การเตรียมพื้นที่ปลูกสำหรับพื้นที่ลุ่ม แบบยกร่องสวน

พื้นที่ปลูกที่เหมาะสม (4)

สภาพภูมิอากาศ

- ✓ อุณหภูมิ 20-30 องศาเซลเซียส
- ✓ ต้องการอุณหภูมิต่ำ 10-15 องศาเซลเซียส ในช่วง พ.ย.-ม.ค.
- ✓ ปริมาณน้ำฝน ไม่น้อยกว่า 1,000-2,000 มิลลิเมตร
- ✓ มีการกระจายตัวของวันที่ฝนตก 100-150 วัน/ปี

พื้นที่ปลูกที่เหมาะสม (5)

แหล่งน้ำ

- ✓ อาศัยน้ำฝน หรือระบบชลประทาน
- ✓ ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ 6.0-7.5

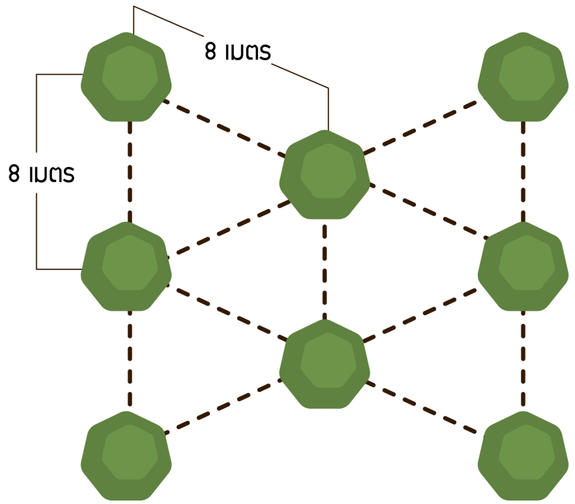
การวางผังปลูก

มี 2 ระบบ คือ

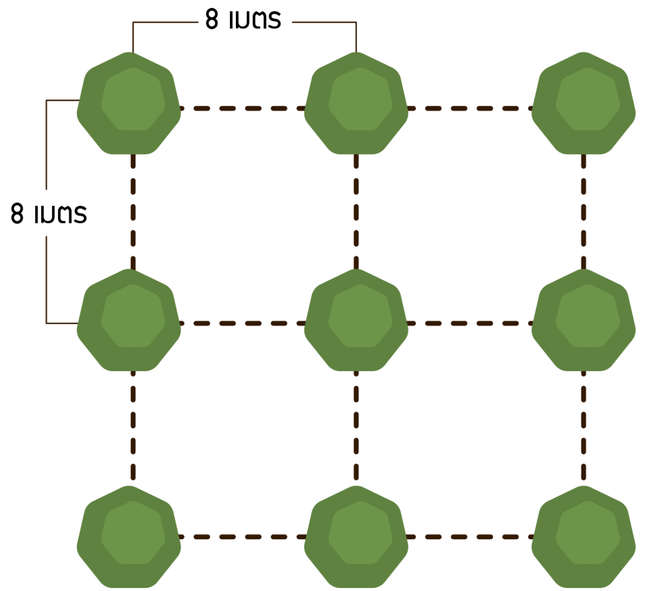
ระบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและ

สามเหลี่ยมด้านเท่า ระยะปลูก

8x8 เมตร



ระบบสามเหลี่ยมด้านเท่า

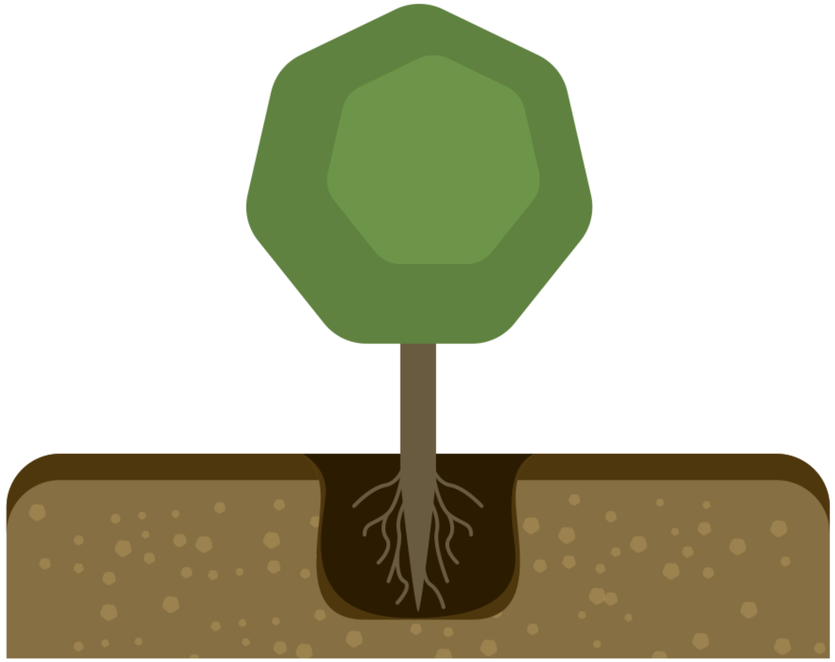


ระบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส

การปลูก (2)

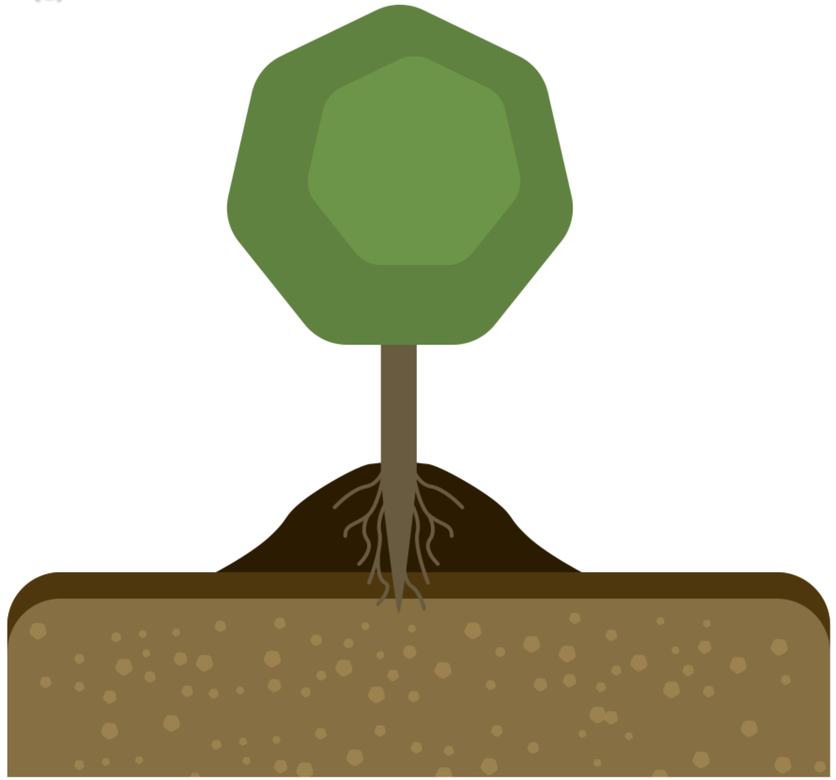
รู้จริงเรื่องพืช
กับกรมวิชาการเกษตร

วิธีการปลูก (1)



วิธีการปลูกแบบเตรียมหลุมปลูก

เหมาะกับพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง



วิธีการปลูกแบบนั่งแท่นหรือยกโคก

เหมาะกับพื้นที่ฝนตกชุก ช่วยให้ดินระบายน้ำได้ดีขึ้น

วิธีการปลูก (2)

การเตรียมหลุมปลูก

- ✓ เตรียมหลุมขนาด 50x50x50 เซนติเมตร
- ✓ แยกดินชั้นบนผสมกับปุ๋ยคอกเก่า อัตรา 10 กิโลกรัม กับปุ๋ยเคมีสูตร 0-3-0 อัตรา 100 กรัม ร่วมกับปุ๋ยจุลินทรีย์ย่อยละลายฟอสเฟต อัตรา 20 กรัม/ต้น คลุกเคล้ากับดินชั้นบนรองก้นหลุมปลูก

การใส่ปุ๋ย ให้น้ำ และการดูแลรักษา

การใส่ปุ๋ยและให้น้ำ (1)

เก็บตัวอย่างดิน เพื่อส่งวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารและประเมินความสมบูรณ์ของดิน ก่อนใส่ปุ๋ยให้สอดคล้องกับค่าวิเคราะห์ดินและใบ หรือใส่ตามอัตราแนะนำ โดย

ปุ๋ยสำหรับต้นเล็ก

ต้นอายุ 1-3 ปี หลังจากแตกใบอ่อนชุดที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ผสม 46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 100 กรัม/ต้น ใส่ปีละ 3 ครั้ง)

ปุ๋ยสำหรับต้นให้ผลผลิตแล้ว

ต้นอายุ 4 ปีขึ้นไป ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ผสม 46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต้น หลังตัดแต่งกิ่งและแตกใบชุดที่ 1 อยู่ในระยะใบเพสลาด และครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ผสม 46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 1.2 กิโลกรัม/ต้น เมื่อผลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร

การใส่ปุ๋ยและให้น้ำ (2)

ให้น้ำให้เพียงพอกับความต้องการของลำไยในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต

- ✓ ต้นอายุ 1-3 ปี ช่วงฤดูแล้ง เมื่อฝนทิ้งช่วงนาน ให้น้ำห่างกัน 7-10 วันต่อครั้ง ให้น้ำ 20- 60 ลิตร/ต้น/สัปดาห์
- ✓ ต้นอายุ 4 ปีขึ้นไปหรือต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว งดให้น้ำช่วงก่อนออกดอก เริ่มให้น้ำเมื่อดอกบาน เพียงเล็กน้อยแล้วเพิ่มเป็น 200-300 ลิตร/ต้นต่อครั้ง (เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 7 เมตร) สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

การใส่ปุ๋ยและให้น้ำ (3)

ความต้องการน้ำของลำไยตามลักษณะเนื้อดิน

ชนิดดิน	เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม(เมตร)						
	2	3	4	5	6	7	8
	-------ปริมาณน้ำที่ต้องการ(ลิตร)-----						
ร่วนทราย	110	250	440	690	990	1,346	1,760
ร่วน	170	370	650	1,030	1,490	2,020	2,640
ร่วนเหนียวและเหนียว	180	400	720	1,120	1,610	2,190	2,860
เหนียวและร่วนสีแดงในที่ดอน	140	310	550	860	1,240	1,680	2,200

ตารางสรุปจากข้อมูลจาก สถาบันวิจัยพืชสวน และ เอกสารสวนอนุรักษ์และพัฒนาพรรณไม้เขตร้อน

การพรางแสง

การบังแดดหลังปลูก

ช่วงปลูก ควรมีร่มเงาให้กับต้นลำไยในช่วงแรกของการปลูก อาจใช้วัสดุธรรมชาติ/ซาแลน ช่วยพรางแสง หรืออาจปลูกต้นไม้โตเร็ว เช่น กล้วย ระหว่างแถวลำไย

การดูแลรักษา (2)

การตัดแต่งและควบคุมทรงพุ่ม

- **หลังปลูก** เมื่อต้นสูง 80-100 เซนติเมตร ให้ตัดหรือปลิดยอดให้แตกกิ่งแขนง
- เมื่อต้นอายุ 4 ปีขึ้นไป ให้ตัดกิ่งเปิดกลางทรงพุ่ม หรือตัดแต่งกิ่งแบบฝาชีหงาย หากต้นมีขนาดสูงใหญ่หรือไม่ได้ตัดแต่งกิ่งมานานให้ตัดแต่งกิ่งแบบทำสาว โดยตัดให้มีกิ่งแขนงหลัก 2-3 กิ่ง กิ่งแขนงย่อย 1-2 กิ่ง ความสูงของการตัดกิ่งขึ้นอยู่กับโครงสร้างต้นก่อนการตัดแต่งกิ่ง

การดูแลรักษา (3)

การตัดแต่งกิ่งแบบฝาชีหงาย

ปฏิทินการดูแลรักษา (1)

เดือนมกราคม (ออกดอก)

1. เริ่มให้น้ำเล็กน้อยเมื่อออกดอก และเพิ่มปริมาณขึ้นตามลำดับ
2. เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดแมลงทำลายช่อดอก เช่น
   -หนอนเจาะช่อดอก หากพบเกิน 20% พ่นคลอร์ไพรีฟอส 40% EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร
   -เพลี้ยหอยหรือเพลี้ยแป้งเกิน 20% พ่นคลอร์ไพริฟอส 20% EC อัตรา 30 มิลลิลิตร ผสมปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 83.9% 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน
3. พ่นสารป้องกันกำจัดแมลงก่อนดอกบาน หลีกเลี่ยงช่วงดอกบาน

เดือนกุมภาพันธ์ (ผสมเกสร)

1. ให้น้ำอัตรา 250-350 ลิตร/ต้น สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
2. หากมีแมลงช่วยผสมเกสรน้อยควรนำผึ้งมาเลี้ยงในสวน
3. สำรวจการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ หากพบเข้าทำลายเกิน 30 % พ่น อิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 8 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 2 ครั้ง ห่างกัน 7วัน

ปฏิทินการดูแลรักษา (2)

เดือนมีนาคม-มิถุนายน (ติดผลและผลพัฒนา)

1. ให้น้ำอัตรา 250-350 ลิตร/ต้น สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
2. เมื่อติดผลใส่ปุ๋ยเคมี เช่น 15-15-15 ผสม 46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต้น
3. สำรวจการเข้าทำลายของมวนลำไย หากพบเข้าทำลายเกิน 20% พ่นคาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
4. สำรวจการเข้าทำลายของเพลี้ยหอยหรือเพลี้ยแป้ง หากพบเข้าทำลายเกิน 20% พ่นคลอร์ไพริฟอส 20% EC อัตรา 30 มิลลิลิตร ผสมปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 83.9% อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน
5. ป้องกันกำจัดผีเสื้อมวนหวานด้วยกับดักไฟฟ้า หรือเหยื่อพิษ
6. ก่อนเก็บเกี่ยว 30 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี 0-0-60 หรือ 13-13-21 อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต้น

ปฏิทินการดูแลรักษา (3)

เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม (เก็บเกี่ยว)

1. เก็บเกี่ยวเมื่อผลอายุประมาณ 22 สัปดาห์ หลังติดผล เปลือกผลเรียบเกือบไม่มีกระ และสีน้ำตาลอ่อน
2. หักหรือตัดช่อผล ให้มีใบย่อยสุดท้ายติดไปด้วย
3. รวบรวมผลผลิตไว้ในภาชนะหรือสถานที่ที่สะอาด
4. ตัดแต่งช่อผล คัดขนาด และคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานลำไย

เดือนกันยายน (ตัดแต่งกิ่ง)

1. ตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยวโดยตัดกิ่งกลาง กิ่งทับซ้อน กิ่งแห้งตาย หรือโรค- แมลงทำลาย
2. เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงดินให้เหมาะสมหรือใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 10-20 กิโลกรัม/ต้น และปุ๋ยเคมี 15-15-15 ผสม 46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต้น

ปฏิทินการดูแลรักษา (4)

เดือนตุลาคม-ธันวาคม (เตรียมความพร้อมต้น)

1. ป้องกันกำจัดแมลงช่วงแตกใบอ่อน
   - สำรวจการเข้าทำลายของไรสี่ขา หากพบการเข้าทำลายเกิน 10% พ่น กำมะถันผง 80% WP อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร หรือ อามีทราซ 20% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน
   - สำรวจการเข้าทำลายของหนอนคืบ หากพบการเข้าทำลายเกิน 20 % พ่น คาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
2. งดการให้น้ำช่วงก่อนออกดอก

การผลิตลำไยนอกฤดู (1)

ขั้นตอนการผลิตลำไยนอกฤดู

1. การเตรียมความพร้อมต้น

1) หลังเก็บเกี่ยวตัดแต่งกิ่งและกระตุ้นให้แตกกิ่งใหม่ให้เร็วและสม่ำเสมอ โดยตัดกิ่งภายในทรงพุ่มที่ไม่ได้รับแสงและกิ่งที่ถูกโรคแมลงทำลาย

2) ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 10-20 กิโลกรัมต่อต้น พร้อมใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ผสม 46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น

3) ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ

4) ป้องกันกำจัดศัตรูที่กัดกินใบอ่อน เช่น หนอนคืบกินใบและแมลงค่อมทอง

การผลิตลำไยนอกฤดู (2)

ขั้นตอนการผลิตลำไยนอกฤดู

2. การชักนำให้ออกดอก

1) เลือกต้นที่สมบูรณ์ อยู่ในระยะใบแก่

2) ทำความสะอาดบริเวณใต้ทรงพุ่มให้โล่งเตียน

3) ให้สารโพแทสเซียมคลอเรตบริสุทธิ์ อัตรา 60-80 กรัม/น้ำ 40-60 ลิตร ราดรอบชายพุ่มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร ช่วงฤดูฝนใช้อัตราเพิ่มขึ้นเป็น100-120 กรัม หรือใช้โซเดียมคลอเรต 50% เอสพี อัตรา 100 กรัม/น้ำ 60-80 ลิตร ราดรอบชายพุ่มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร

4) หลีกเลี่ยงการให้สารคลอเรตในช่วงที่มีฝนตกชุก

การผลิตลำไยนอกฤดู (3)

ขั้นตอนการผลิตลำไยนอกฤดู

5) รดน้ำให้ดินชุ่มชื้น ทุก 3-5 วัน

6) หลังราดสาร 20-30 วัน ลำไยจะเริ่มออกดอก

7) ปฏิบัติดูแลรักษา เช่น การใส่ปุ๋ย การให้น้ำ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชและเก็บเกี่ยวผลผลิต เช่นเดียวกับการผลิตลำไยในฤดู

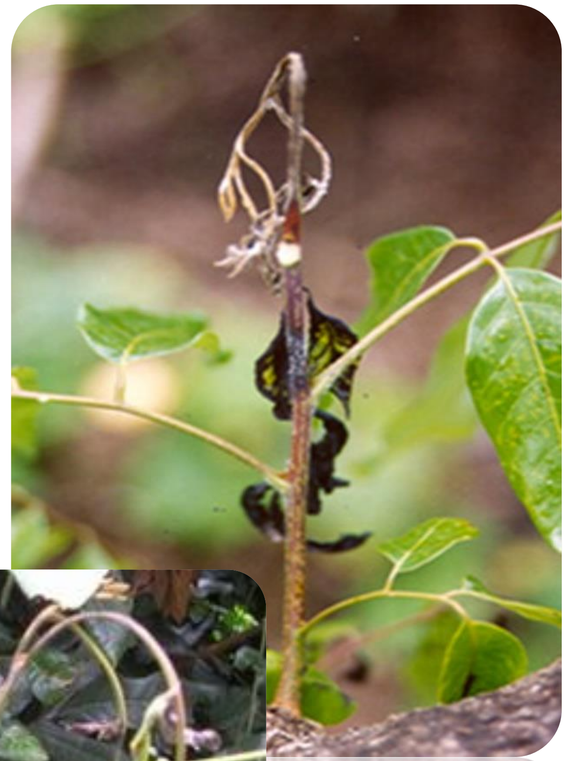
การจัดการโรคพืชในลำไย

- ✓ สถานการณ์โรคลำไย โรคที่พบ ได้แก่ โรคราน้ำฝนหรือโรคผลเน่า โรคใบจุด
- ✓ นอกจากนี้ยังพบโรคที่เกิดจากราเข้าทำลายขั้วผล ทำให้ขั้วผลเน่า ซึ่งจะมีผลต่อโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว

โรคราน้ำฝน

สาเหตุ เชื้อรา *Phytophthora capsici* Leonian

ลักษณะอาการ ใบอ่อนมีอาการเน่า ใบเพสลาด กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีอาการไหม้ สีน้ำตาลเข้ม ใบและยอดไหม้ และยอดแห้งตายอย่างรวดเร็ว มักพบเส้นใยสีขาวขึ้นฟู คลุมกิ่งอ่อนและยอด หากเข้าทำลายในระยะผลอ่อน เปลือกของผลและขั้วผลมีสีน้ำตาลเข้ม ถ้ามีฝนตกชุกติดต่อกัน พบเส้นใยสีขาวขึ้นฟูคลุมผล ต่อมาผลจะเน่า แตกและหลุดร่วง



การป้องกันกำจัด

หมั่นสำรวจสวนอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงฝนตกชุก ในพื้นที่ที่เคยมีการระบาด เฝ้าระวังโดยเฉพาะก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน

1. กำจัดวัชพืช ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคและนำไปเผาทำลายนอกสวน
2. ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
3. ทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ตัดกิ่งเป็นโรคทุกครั้ง ก่อนนำไปตัดกิ่งปกติ
4. เก็บผลและใบที่เป็นโรค และที่ร่วงลงดิน ทำลายนอกแปลงปลูก

การป้องกันกำจัด

6. ช่วงที่มีการระบาด หรือในแปลงที่มีประวัติว่ามีการระบาดอยู่เสมอ หลังตัดแต่งกิ่งแล้ว พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เมทาแลกซิล 25% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50–60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล–อะลูมิเนียม 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล–เอ็ม+แมนโคเซบ 68 % ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 30–50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วต้น ทุก 5–7 วัน และหยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 15 วัน

โรคใบจุดดำ

สาเหตุ เชื้อรา *Colletotrichum gloeosporioides* (Penz.) Penz. & Sacc.
Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon & Maubl.
Pestalotiopsis sp., *Curvularia* sp. และ *Nigrosora* sp.

ลักษณะอาการ

เกิดแผลลักษณะกลมสีน้ำตาลอ่อนบนใบแก่ ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำ เมื่อมีความชื้นสูงจะพบเส้นใยสีขาวขึ้นบนแผล

การป้องกันกำจัด

ตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยวให้โปร่ง ทำลายใบที่เป็นโรค พ่นด้วย เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม แมนโคแซบ หรือคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ สลับกันทุก 2 สัปดาห์ ในช่วงฤดูฝน

การจัดการศัตรูพืช

การจัดการโรคพืชในลำไย

การป้องกันกำจัด

1. ตัดแต่งกิ่ง และทรงพุ่มหลังเก็บเกี่ยวให้โปร่ง
2. เก็บใบที่เป็นโรค ทำลายนอกแปลง
3. ในช่วงที่มีความชื้นสูง พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช อะซอกซีสโตรบิน 25% เอสซี อัตรา 5 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วต้น ทุก 5–7 วัน และหยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 15 วัน

โรคพุ่มแจ้ หรือพุ่มไม้กวาด

สาเหตุ เชื้อไฟโตพลาสมา

ลักษณะอาการ ยอดหรือส่วนที่เป็นตาบริเวณกิ่ง เกิดอาการแตกยอดฝอย เป็นกระจุกคล้ายมัดไม้กวาด ใบเล็กและหงิกงอ กระจัดกระจายอยู่ทั่ว หากเป็นรุนแรง ทำให้ต้นลำไยมีอาการทรุดโทรม มักจะเกิดกับพันธุ์เบี้ยวเขียวและพันธุ์สีชมพู

การป้องกันกำจัด

1. ใช้เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ หรือต้นพันธุ์ และอุปกรณ์ที่ปลอดเชื้อ
2. ถอนทำลายวัชพืชและพืชอาศัย เพื่อลดปริมาณแมลงพาหะ
3. ยังไม่มีสารป้องกันกำจัดเชื้อไฟโตพลาสมา
4. ใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดพาหะ

การจัดการศัตรูพืช

การจัดการแมลงและไรศัตรูพืชในลำไย

การจัดการแมลงศัตรูพืชในลำไย

สถานการณ์แมลงและไรศัตรูพืชในลำไย แมลงศัตรูสำคัญที่เข้าทำลายลำไย

- ✓ **ในระยะใบอ่อน** คือ เพลี้ยหอย มวนลำไย หนอนเจาะกิ่ง และหนอนชอนใบ
- ✓ **ส่วนในระยะดอกและผลอ่อน** คือ เพลี้ยหอย มวนลำไย หนอนเจาะกิ่ง และหนอนเจาะขั้วผล
- ✓ **ส่วนช่วงระยะการพัฒนาของผลถึงระยะเก็บเกี่ยว** คือ เพลี้ยหอย หนอนเจาะกิ่ง และหนอนเจาะขั้วผล

การจัดการศัตรูพืช

การจัดการแมลงและไรศัตรูพืชในลำไย

การจัดการแมลงศัตรูพืชในลำไย

แมลงศัตรูลำไย	ระยะการพัฒนาของลำไย			
	แตกใบ	ออกดอก	ผลอ่อน	ผลแก่
หนอนเจาะขั้วผล			✔	✔
เพลี้ยหอย	✔	✔	✔	✔
มวนลำไย	✔	✔	✔	
หนอนเจาะกิ่ง	✔	✔	✔	✔
หนอนชอนใบ	✔			

การจัดการศัตรูพืช

การจัดการแมลงและไรศัตรูพืชในลำไย

แมลงและไรศัตรูพืชที่สำคัญ	สารป้องกันกำจัด	อัตราการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร	วิธีการใช้/ข้อควรระวัง	หยุดการใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว(วัน)
เพลี้ยหอยเกราะอ่อน	คาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี มาลาไทออน 83% อีซี	60 กรัม 40 มิลลิลิตร	พ่นเมื่อพบการระบาด 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน	7 14
มวนลำไย	คาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี	45 กรัม 10 มิลลิลิตร	พ่นเมื่อพบการระบาด	7
หนอนเจาะขั้วผล	คาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี	40 กรัม	พ่นเมื่อพบการระบาด 3-4 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน	7
	คลอร์ไพริฟอส/ไซเพอร์เมทริน 50% / 5% อีซี	30 มิลลิลิตร		14
หนอนชอนใบ	อิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูพี	2 กรัม	พ่นเมื่อพบการระบาด 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน	14
หนอนเจาะกิ่ง	คลอร์ไพริฟอส 40% อีซี	ใช้แบบไม่ต้องเจือจาง1-2 มิลลิลิตรต่อรู	ฉีดเข้าในรูแล้วอุดด้วยดินเหนียว	–
ไรกำมะหยี่ลำไย	กำมะถันผง 80% ดับเบิ้ลยูพี	40 กรัม	พ่น 1-3 ครั้ง ทุก 4 วัน	3
	อามีทราช 20% อีซี	40 มิลลิลิตร		14

หนอนเจาะขั้วผล (1)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : ***Conopomorpha sinensis*** **Bradley**

ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก สีน้ำตาลปนเทา วางไข่ลักษณะกลมรีฟองเดี่ยวๆ บนผล ตัวหนอนจะเจาะเข้าไปกินอยู่ที่รอยต่อของเนื้อ และขั้วผล ทำลายที่ขั้วผลทำให้ผลร่วงและเน่า

ผีเสื้อหนอนเจาะขั้วผล

หนอนเจาะขั้วผล

ดักแด้หนอนเจาะขั้วซึ่งพบมากที่ใบ

หนอนเจาะขั้วผล (2)

การป้องกันกำจัด

- ✓ วิธีเขตกรรม : รวบรวมผลลำไยที่ร่วงหล่นบริเวณโคนต้น จากการทำลายของหนอนเจาะขั้วผลนำไปฝังหรือเผาทำลาย
- ✓ วิธีกล : ควรเก็บรวบรวมดักแด้ของหนอนเจาะขั้วผล บนใบ ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจน แล้วนำไปทำลาย
- ✓ ใช้สารเคมี : หากมีการระบาดของหนอนเจาะขั้วผลรุนแรง ควรพ่นด้วยสารฆ่าคลอร์ไพริฟอส/ไซเพอร์เมทริน 50%/5% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตร หรือ คาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เพลี้ยหอยเกราะอ่อน (1)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Drepanococcus chiton* (Green)

เป็นแมลงปากดูดที่ไม่ค่อยเคลื่อนที่ รูปร่างรูปไข่ ผนังลำตัวมีไขปกคลุมเป็นแผ่นคล้ายกระดองเต่า ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจาก ยอดอ่อน ช่อดอก ช่อผล ทำให้แห้งเหี่ยว แคระแกรน มีราดำ

เพลี้ยหอยเกราะอ่อน (2)

การป้องกันกำจัด

- ✓ วิธีเขตกรรม : ตัดแต่งกิ่ง โดยเฉพาะส่วนที่ถูกเพลี้ยหอยทำลายไปเผา
- ✓ วิธีกล : ใช้ผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกโคนต้นป้องกันมด
- ✓ ใช้สารเคมี : ถ้าระบาดรุนแรงพ่นด้วยมาลาไธออน 83% อีซี อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อเพลี้ยหอยอยู่ในช่วงตัวอ่อน และหยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 14 วัน

มวนลำไย (1)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Tessarotoma papillosa* Drury

- ✓ ตัวเต็มวัยเป็นมวนขนาดใหญ่สีน้ำตาลอมเหลือง
- ✓ ดูดกินน้ำเลี้ยงยอดอ่อน ช่อดอก ช่อผล ทำให้ยอดเหี่ยว ผลร่วง

ไข่และตัวอ่อนมวนลำไย

ตัวเต็มวัยมวนลำไย

มวนลำไย (2)

การป้องกันกำจัด (1)

- ✓ วิธีเขตกรรม : ตัดแต่งกิ่ง เพื่อไม่ให้ใบหนาทึบจนเกินไป เพราะจะเป็นที่หลบซ่อนและพักอาศัยของตัวเต็มวัยเพื่ออยู่ข้ามฤดู
- ✓ วิธีกล : จับตัวเต็มวัย ตัวอ่อน และไข่ ทำลายเสีย

  ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ มวนเริ่มจับกลุ่มและผสมพันธุ์ และเป็นเวลาที่มวนลำไยว่องไวมาก ให้เขย่ากิ่งในเวลาเช้ามืด มวนจะทิ้งตัวตกลงมาให้เก็บรวบรวมทำลายเสีย ส่วนไข่มวนลำไยมีขนาดใหญ่อยู่เป็นกลุ่มมองเห็นได้ง่าย

มวนลำไย (3)

การป้องกันกำจัด (2)

✓ ใช้สารเคมี : การใช้สารฆ่าแมลงพ่นก่อนลำไยออกดอกในเดือนธันวาคม สารฆ่าแมลงที่ใช้ได้ผล และปลอดภัยสำหรับเกษตรกร ได้แก่ คาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 45-60 กรัม หรือแลมป์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

หนอนเจาะกิ่ง (1)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Zeuzera coffeae* Nietner

- ✓ หนอนเจาะเข้าทำลายในกิ่งและลำต้น ทำให้กิ่งและลำต้นนั้นแห้ง หรือหักล้ม เมื่อลมพัด
- ✓ ถ้าเป็นต้นใหญ่ๆ หนอนมักเข้าเจาะกินตามกิ่งที่อ่อน หรือกิ่งเล็กๆ
- ✓ ถ้าเป็นต้นเล็ก หนอนอาจเจาะเข้ากินที่ลำต้น ทำให้ลำต้นแห้งตายหรือหักล้ม

หนอนเจาะกิ่ง

ลักษณะการทำลายของหนอนเจาะกิ่ง

ผีเสื้อหนอนเจาะกิ่ง

หนอนเจาะกิ่ง (2)

การป้องกันกำจัด

- ✓ วิธีกล : ตัดกิ่งลำไยที่ถูกหนอนเจาะกิ่งทำลายแล้วนำไปเผาไฟ เพื่อกำจัดหนอนและดักแด้ที่อยู่ในกิ่งนั้น
- ✓ ใช้สารเคมี : ถ้าตรวจพบรูหรือรอยทำลายบนกิ่งใหญ่ๆ หรือลำต้น ให้ใช้สารฆ่าแมลง เช่น คลอร์ไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 1-2 มิลลิลิตร ต่อรู ฉีดเข้าในรูแล้วอุดด้วยดินเหนียว

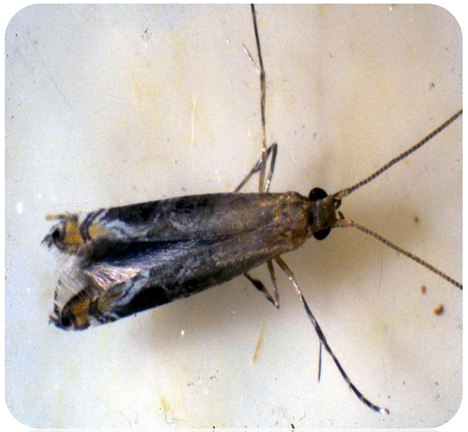
หนอนชอนใบ (1)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Conopomorpha litchiella* Bradley

- ✓ ใบที่ถูกทำลายมีอาการคล้ายโรคใบไหม้ มีสีน้ำตาลแดง
- ✓ หนอนเริ่มเจาะที่ฐานเส้นกลางใบ แล้วเคลื่อนไปทางปลายใบก่อนถึงปลายใบ หนอนจะชอนไชเข้าไปในส่วนเนื้อของใบ ถ้ามีการระบาดรุนแรง ใบอ่อนจะถูกหนอนทำลายหมด

การทำลายของหนอนชอนใบ

หนอนชอนใบ



ผีเสื้อหนอนชอนใบ

หนอนชอนใบ (2)

การป้องกันกำจัด

- ✓ วิธีกล : 1. รวบรวมยอดอ่อนหรือใบอ่อนที่มีรอยทำลายของหนอนชอนใบเผาทำลาย
  2. เก็บดักแด้ของหนอนชอนใบ ซึ่งเจาะออกมาเข้าดักแด้ตามใบแก่หรือใบเพสลาด ลักษณะรังดักแด้คล้ายรังดักแด้ของหนอนเจาะขั้วผล แล้วนำไปทำลาย
- ✓ ใช้สารเคมี : ถ้ามีการระบาดของหนอนชอนใบรุนแรงขณะลำไยแตกใบอ่อน ควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง เช่น อิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

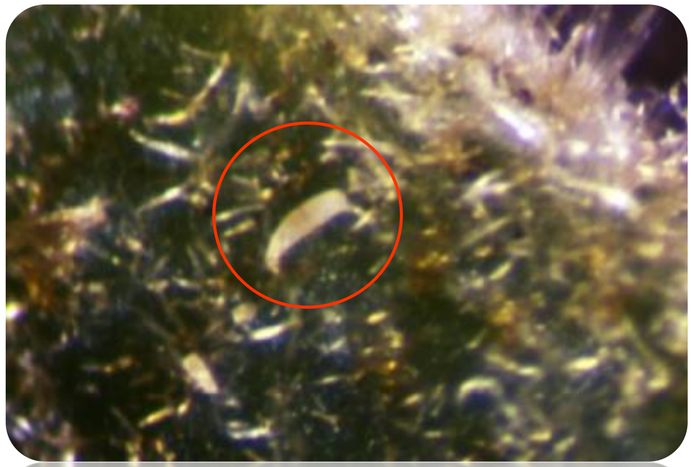
ไรกำมะหยี่ลำไย (1)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Aceria longana* Boczek and Knihinicki

- ✓ ใบอ่อนที่ถูกทำลายจะบิดม้วนงอ ลีบ เรียว ไม่เจริญเติบโต และแห้งหลุดร่วงไป หรือทำให้เกิดอาการแตกยอดอ่อนผิดปกติ มีลักษณะคล้ายพุ่มไม้กวาด กิ่งไม่ยืดยาว ถ้าทำลายระยะแทงช่อดอก จะทำให้ช่อดอกแตกพุ่มแจ้ติดกันเป็นกระจุก หลุดร่วงไม่ติดผล

การทำลายของไรกำมะหยี่ลำไย

อาการแตกพุ่มแจ้



ไรกำมะหยี่ลำไย

ไรกำมะหยี่ลำไย (2)

การป้องกันกำจัด

- ✓ วิธีใช้พันธุ์ต้านทาน : ไรชนิดนี้ระบาดมากในลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียว โดยเฉพาะต้นที่มีอายุมาก ส่วนพันธุ์อีดอและพันธุ์อื่นๆ พบน้อยกว่า จึงควรปลูกลำไยพันธุ์ต้านทานในแหล่งที่มีการระบาดของไรชนิดนี้
- ✓ วิธีกล : ตัดแต่งกิ่งและยอดที่ถูกไรทำลาย นำไปเผาทิ้ง
- ✓ ใช้สารเคมี : ถ้ามีการระบาดมากและไม่สามารถตัดแต่งกิ่งได้หมด ให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดไร โพรพาร์ไกต์ 30% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หลังการเก็บเกี่ยวและตัดแต่งทรงพุ่ม พ่นซ้ำเมื่อลำไยแทงยอดใหม่ ไม่ควรพ่นสารเมื่อมีแดดจัด เพราะอาจทำให้ใบอ่อนไหม้ได้

แผนการจัดการวัชพืชในสวนลำไย

✓ กำจัดด้วยวิธีกล เช่น ตัดให้สั้น

✓ กำจัดด้วยสารกำจัดวัชพืช

วัชพืช	สารกำจัดวัชพืช	อัตราการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร	วิธีการใช้/ข้อควรระวัง
วัชพืชฤดูเดียว - ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนนก หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนกา หญ้าขจรจบดอกเล็ก และหญ้ารังนก - ประเภทใบกว้าง เช่น สาบแร้งสาบกา กระดุมขน ผักเบี้ยใหญ่ ผักโขม ก้นจ้ำขาว ผักแครดหัวแหวน และลำพาสี - ประเภทกก เช่น กกทราย และกกหนวดแมว	พาราควอต (27.6% เอสแอล)	100-125 มิลลิลิตร	พ่นก่อนวัชพืชออกดอก เฉพาะบริเวณที่มีวัชพืช ระวังละอองสารสัมผัสต้นและใบลำไย และไม่พ่นในช่วงออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
	กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม (15% เอสแอล)	175-200 มิลลิลิตร	
วัชพืชข้ามปี - ประเภทใบแคบ เช่น หญ้าคา หญ้าเห็บ หญ้าชันกาด และหญ้าขน - ประเภทใบกว้าง เช่น สาบเสือ ผักปราบ และไมยราบเลื้อย - ประเภทกก เช่น แห้วหมู และกกดอกตุ้ม	กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม (15% เอสแอล)	200-225 มิลลิลิตร	
	ไกลโฟเสต (48% เอสแอล)	125-150 มิลลิลิตร	

วัชพืชที่พบในสวนลำไย

วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น

หญ้าคา

(*Imperata cylindrica* L.)

หญ้ารังนก

(*Chloris barbata* Sw.)

หญ้านกสีชมพู

(*Echinochloa colona* (L.) Link)

วัชพืชที่พบในสวนลำไย

วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น

ตีนตุ๊กแก

(*Tridax procumbens* L.)

ผักเสี้ยนผี

(*Cleome viscosa* L.)

วัชพืชที่พบในสวนลำไย

วัชพืชที่พบในสวนลำไย

วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น

ผักโขม

(*Amaranthus viridis* L.)

กะเม็ง

(*Eclipta prostrata* (L.) L.)

สาบแร้งสาบกา

(*Ageratum conyzoides* L.)

วัชพืชที่พบในสวนลำไย

วัชพืชประเภทกก เช่น

แห้วหมู

(*Cyperus rotundus* L.)

การจัดการวัชพืชในสวนลำไย

1. ปลูกปอเทือง หรือถั่วพร้าระหว่างแถวของลำไย
2. การใช้สารกำจัดวัชพืช
   - พ่นระหว่างแถว ทันทีหลังการไถครั้งที่สอง เพื่อควบคุมวัชพืชทั้งประเภทใบแคบและใบกว้างที่งอกจากเมล็ด ได้แก่
     - อะลาคลอร์
     - อะทราซีน + อะลาคลอร์
     - อะลาคลอร์ + อะซิโทคลอร์

การจัดการวัชพืชในสวนลำไย

2. การใช้สารกำจัดวัชพืช (ต่อ)

- พ่นระหว่างแถว ทันทีหลังการไถเพื่อควบคุมวัชพืชทั้งประเภทใบแคบ ประเภทใบกว้าง วัชพืชข้ามปี และประเภทกก ได้แก่
- อะลาคลอร์ + ไกลโฟเซต
- พ่นระหว่างแถว หลังตัดวัชพืช 7-10 วัน เพื่อควบคุมวัชพืชทั้งประเภทใบแคบ ประเภทใบกว้าง วัชพืชข้ามปี และประเภทกก ได้แก่ ไกลโฟเซต

หมายเหตุ: การใช้สารกำจัดวัชพืชทุกชนิด ต้องอ่านฉลากกำกับและคำแนะนำให้เข้าใจ เลือกใช้ให้ถูกกับชนิดพืชปลูกและวัชพืช และใช้ตามอัตราแนะนำเท่านั้น

การเก็บเกี่ยว
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
และการแปรรูป

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (1)

การเก็บเกี่ยว

ดัชนีการเก็บเกี่ยว

✓ หลังออกดอกประมาณ 7 เดือน

วิธีการเก็บเกี่ยว

✓ ใช้มือหักหรือกรรไกรตัดก้านช่อผลไม่ยาวเกิน 30 เซนติเมตร

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (2)

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (1)

- ✓ คัดแยกผลช้ำ ผลแตกหรือมีศัตรูพืช
- ✓ ตัดก้านช่อผลยาว 15 เซนติเมตร
- ✓ ตัดแต่งก้านที่ไม่ติดผลและผลที่ไม่ได้ขนาดออก
- ✓ บรรจุในตะกร้าพลาสติกขนาด 11-11.5 กก.
- ✓ ผ่านขบวนการรมผลสดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ตามข้อกำหนด

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (2)

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (2)

- มาตรฐานผลไม้

  ชั้นพิเศษ มีคุณภาพดีที่สุด ไม่มีตำหนิ

  ชั้นหนึ่ง มีคุณภาพดี สีเปลือกสม่ำเสมอ มีตำหนิเล็กน้อย

  ชั้นสอง มีตำหนิรวมต่อผลไม่เกิน 0.5 ตารางเซนติเมตร

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (3)

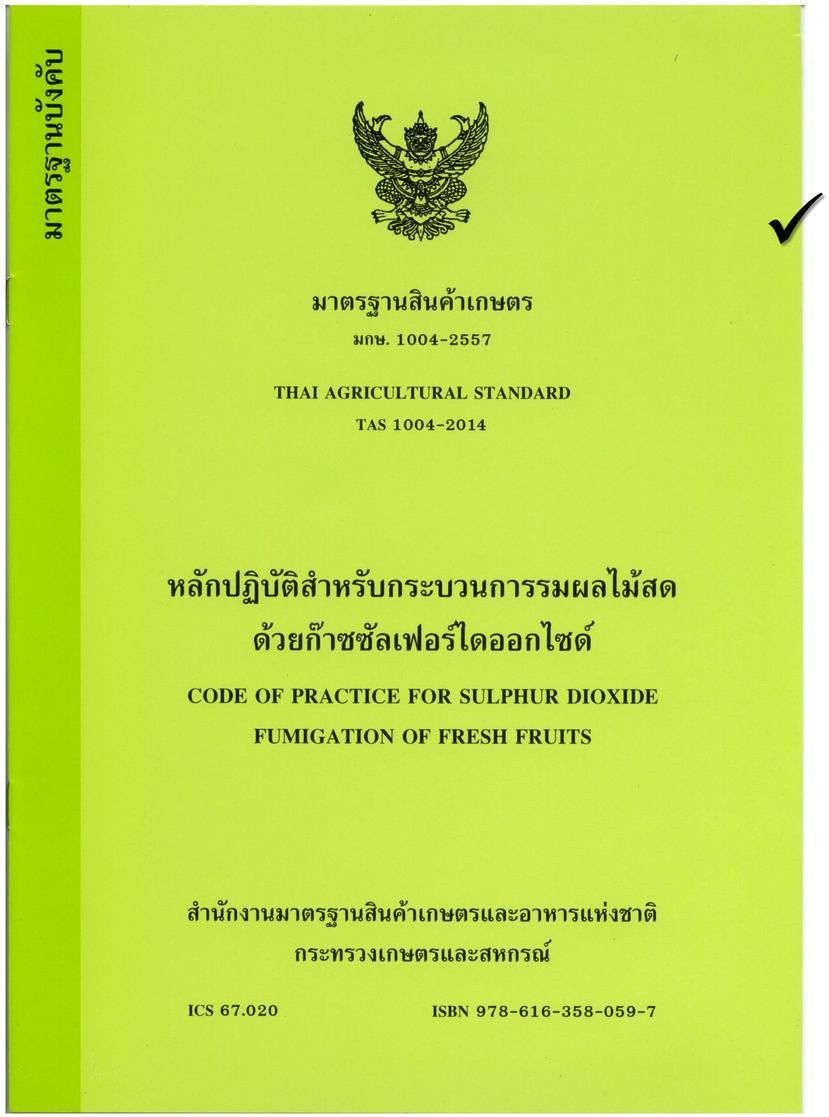
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (4)

การคัดเกรดและการบรรจุตะกร้าลำไยช่อเพื่อการส่งออก

การคัดแยกและเครื่องคัดเกรดลำไยผลเดี่ยว

การรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ เชื้อรา และทำให้เปลือกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลช้าลง สอบถามเรื่องได้ที่กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช โทร 02-940-7422, 6464

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (2)



การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (5)

✓ การรมลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2)

- ❖ โรงรมต้องขออนุญาตเป็นผู้ผลิต ตาม พรบ. มาตรฐานสินค้าเกษตร และ
- ❖ ปฏิบัติตามมาตรฐานบังคับ มกษ.1004-2557 หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีข้อกำหนดดังนี้

1.สถานประกอบการ

2.การควบคุมการปฏิบัติงาน

3.การฝึกอบรม

4.เอกสารและบันทึกข้อมูล

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (2)

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (6)

มกษ.1004-2557 หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

1.สถานประกอบการ ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ห้องรมมีโครงสร้างมั่นคง แข็งแรง มีพื้นที่ผลิตและเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอพร้อมใช้งาน มีระบบบำบัดก๊าซเหลือใช้หลังการรมไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

การเก็บเกี่ยวและ การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (2)

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (7)

มกษ.1004-2557 หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ต่อ)

2.การควบคุมการปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบความใช้ได้ของกระบวนการรมและมีผู้ควบคุมการรมที่ชำนาญ

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (2)

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (8)

มกษ.1004-2557 หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ต่อ)

2.การควบคุมการปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบความใช้ได้ของกระบวนการรมและมีผู้ควบคุมการรมที่ชำนาญ

ห้องรมแบบมีเตาเผากำมะถัน

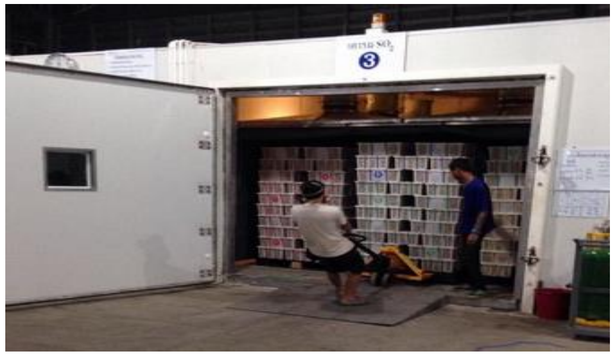
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (2)

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (9)

มกษ.1004-2557 หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ต่อ)

2.การควบคุมการปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบความใช้ได้ของกระบวนการรมและมีผู้ควบคุมการรมที่ชำนาญ

ห้องรมแบบระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับแนวตั้ง



ที่มา : รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (2)

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (10)

มกษ.1004-2557 หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ต่อ)

3.การฝึกอบรม ผู้ควบคุมการรมต้องได้รับการฝึกอบรม

4.เอกสารและบันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูลกระบวนการผลิตเพื่อการตามสอบและเก็บรักษาเอกสารไว้ 2 ปี

กรมวิชาการเกษตร

ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายต้นไม้ ดอกรัก

ได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

การรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลำไยสด

รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

(นางสาวเสริมสุข สลักเพชร์)

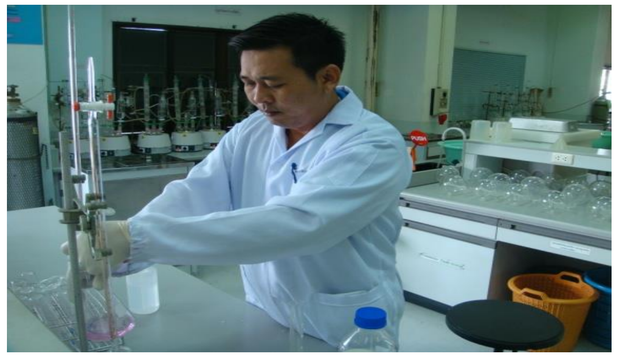
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (2)

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (12)

มกษ.1004-2557 หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ต่อ)

การตรวจสอบปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยหลังการรม



การเก็บเกี่ยวและ การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย

- วุ้นลำไยพร้อมดื่ม
- ลำไยอบแห้งทั้งเปลือก
- เนื้อลำไยอบแห้งสีทอง
- น้ำลำไยพร้อมดื่ม

วุ้นลำไยพร้อมดื่ม

ส่วนประกอบ

-	น้ำลำไย	500	กรัม
-	น้ำตาลทราย	100	กรัม
-	ผงวุ้น	3.0	กรัม
-	กรดซิตริก	2.6	กรัม
-	น้ำ	500	กรัม

ขั้นตอนการผลิต

- แกะเนื้อลำไยสด และสกัดแยกน้ำโดยเครื่องแยกกาก
- กรองน้ำลำไยผ่านผ้าขาวบางอย่างหนา
- ชั่งน้ำลำไยตามสูตร
- ชั่งส่วนผสมอื่นตามสูตร และผสมส่วนผสมที่เป็นของแห้งให้เข้ากัน
- นำน้ำสะอาดตั้งไฟให้อุ่น
- เติมส่วนผสมแห้งที่เตรียมไว้ และคนให้ละลาย
- เติมน้ำลำไยที่เตรียมไว้ลงไปผสม
- ตั้งไฟให้ส่วนผสมมีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที
- บรรจุใส่ภาชนะสะอาดขณะร้อน ปิดฝา
- ทำให้เย็นโดยการหล่อเย็นในน้ำสะอาด และคอยเปลี่ยนน้ำเมื่ออุ่น
- เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ได้นานประมาณ 2 สัปดาห์

ลำไยอบแห้งทั้งเปลือก

- เกลี่ยผลลำไยในตะแกรงให้มีชั้นความหนาให้เท่ากันทุกตะแกรงประมาณ 20 เซนติเมตร
- แบ่งการเรียงลำไยในตู้อบตามเกรดคุณภาพ โดยเกรด AA และเกรด A อยู่ด้านบน ส่วนเกรด B อยู่ด้านล่าง
- ทำการอบลำไยที่ 70-80 องศาเซลเซียสโดยใช้เวลาประมาณ 48 ชั่วโมง หลังจากอบแห้งลำไยจะมีความชื้น 17%

ลำไยอบแห้งสีทอง

- คัดขนาดผลลำไย ล้างทำความสะอาด
- คว้านเนื้อลำไย
- จุ่มเนื้อลำไยในสารละลายโซเดียมเมตตาไบซัลไฟท์ เข้มข้น 0.1%
- เรียงคว่ำเนื้อลำไยบนถาดและจัดเรียงบนรถเข็น
- นำเข้าอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 7-12 ชั่วโมง จากนั้นลดอุณหภูมิในการอบเป็น 50 องศาเซลเซียส จนกระทั่งแห้ง

เครื่องอบแห้งลำไยเนื้อสีทอง

ประสิทธิภาพเครื่องอบ

- สามารถอบเนื้อลำไยความชื้น 86% มาตรฐานเปียก จนเหลือความชื้นสุดท้ายไม่เกิน 18% ตามมาตรฐาน มกอช. 8-2549 โดยใช้เวลาอบเฉลี่ย 9.5 ชั่วโมง
- อัตราผลสดต่อผลแห้งโดยเฉลี่ยเท่ากับ 9.98:1
- ต้นทุนในการอบแห้งโดยเฉลี่ยเท่ากับ 221 บาทต่อกิโลกรัมเนื้อลำไยแห้ง

น้ำลำไยพร้อมดื่ม

ส่วนประกอบ

• เนื้อลำไยอบแห้ง/เนื้อลำไยอบแห้งแบบแท่ง	1	กิโลกรัม
• น้ำตาลทราย	6.58	กิโลกรัม
• น้ำ	40	กิโลกรัม
• กรดซิตริก	7.2	กรัม

เนื้อลำไยอบแห้งแบบแท่ง

ที่มา: http://kimyong.lnwshop.com

ขั้นตอนการผลิต

- ล้างเนื้อลำไยแห้งด้วยน้ำสะอาด
- ต้มสกัดในน้ำ 20 กิโลกรัม นาน 10 นาที และกรองด้วยผ้าขาวบาง
- นำกากลำไยต้มสกัดอีกครั้งด้วยน้ำที่เหลือ 10 นาที และกรองด้วยผ้าขาวบาง
- ผสมน้ำลำไยทั้งสองส่วน และปรับน้ำหนักเป็น 40 กิโลกรัมด้วยน้ำต้มเดือด
- นำไปตั้งไฟ เติมน้ำตาล กรดซิตริก และคนให้ละลาย
- ให้ความร้อนจนถึง 85 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที เพื่อฆ่าเชื้อ
- บรรจุขวดสะอาดขณะร้อน และปิดฝา
- ทำให้เย็นโดยการหล่อเย็นในน้ำสะอาด และคอยเปลี่ยนน้ำเมื่ออุ่น
- เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ได้นานประมาณ 2 สัปดาห์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้

พันธุ์ และการดูแล	
สถาบันวิจัยพืชสวน	โทรศัพท์ 02-940-5484-5
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1	โทรศัพท์ 053-144121-5
โรค แมลงศัตรู และ วัชพืช	
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช	โทรศัพท์ 02-579-8540
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว	
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร	โทรศัพท์ 02-940-6362-3 ต่อ 1110
วิเคราะห์ธาตุอาหาร ดิน และ ใบ	
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร	โทรศัพท์ 0-2940-5442
มาตรฐานสินค้า และ การรม	
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช	โทรศัพท์ 0-2940-6362-3 ต่อ 1217
เครื่องอบแห้งลำไยเนื้อสีทอง	
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม	โทรศัพท์ 0-2940-5790